



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 12 — Anafilaxia (adulto e criança)

Reconhecimento pelos critérios WAO 2020, adrenalina intramuscular imediata, suporte, anafilaxia refratária, observação e alta segura — cenário: pronto-socorro sem UTI própria

Código	PS-ND-12	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Anafilaxia é reação de hipersensibilidade sistêmica grave, de início agudo e potencialmente fatal. A morte ocorre por asfixia (edema de laringe, broncoespasmo) ou colapso circulatório, geralmente em **5-30 minutos** do contato, e o único fator modificável do desfecho é o **tempo até a adrenalina intramuscular**. Este protocolo vale para qualquer setor do PS (triagem, sala de medicação, vacinas, sala de sutura) e para reações a medicamentos administrados aqui.

Fontes de ancoragem: Sociedade Brasileira de Pediatria / ASBAI. *Anafilaxia: atualização 2021 — Guia Prático de Atualização nº 6* (Departamento Científico de Alergia, 31/05/2021) [SBP-ASBAI 2021]; ASBAI. *Anafilaxia: guia prático para o manejo* e documentos do Departamento Científico de Anafilaxia (Esclarecendo nº 19, nov/2024 — autoinjetores); **Cardona V, et al. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020.** World Allergy Organ J 2020;13:100472 [WAO 2020]; **Golden DBK, et al. Anaphylaxis: a 2023 practice parameter update (AAAAI/ACAAI).** Ann Allergy Asthma Immunol 2024;132:124-176 [PP 2023]; Muraro A, et al. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy 2022;77:357; Shaker MS, et al. Anaphylaxis — GRADE practice parameter 2020. J Allergy Clin Immunol 2020;145:1082.

Convenção de confiança: doses trazem a fonte; pediátricas em mg/kg conferidas contra o SBP-ASBAI 2021 e sujeitas ao dose lock institucional. Itens **[VERIFICAR]** exigem conferência local (apresentações, glucagon, bomba de infusão).

1. Queixa — como o paciente chega

Minutos após comer, tomar remédio, ser picado ou receber uma injeção: "apareceram placas vermelhas e coçando pelo corpo todo", "a boca/olhos incharam", "garganta fechando, voz rouca, dificuldade de engolir", "chiado e falta de ar", "tontura, escureceu a vista, desmaiou", "cólica forte e vômitos", "sensação de morte iminente". Em lactentes: choro inconsolável, sonolência súbita, palidez, vômitos, hipotonia após a mamada/alimento novo.

Desencadeantes mais frequentes no Brasil [SBP-ASBAI 2021]	Situações de risco de reação grave/fatal
Medicamentos (AINEs, betalactâmicos, contrastes, relaxantes musculares, quimioterápicos, biológicos); alimentos (leite e ovo no lactente; crustáceos, castanhas, trigo, alfa-gal); veneno de himenópteros (abelha, vespa, formiga-de-fogo); látex; exercício ($\pm$ alimento); idiopática (~10%)	Asma mal controlada; uso de betabloqueador ou IECA; doença cardiovascular; mastocitose; idoso; reação prévia grave; atraso na adrenalina; posição sentada/em pé durante o colapso ("síndrome do ventrículo vazio"); alérgeno de absorção contínua (ingestão)

2. Clínica — critérios diagnósticos, gravidade e diferenciais

2.1 Critérios WAO 2020 — anafilaxia é altamente provável quando qualquer um se cumpre [SBP-ASBAI 2021, Quadro 1]

Critério 1 — Início agudo (minutos a poucas horas) com envolvimento de **pele e/ou mucosa** (urticária generalizada, prurido/rubor, edema de lábios-língua-úvula) **E pelo menos um** de: (a) comprometimento respiratório (dispneia, sibilos, estridor, hipoxemia, queda do pico de fluxo); (b) hipotensão ou disfunção de órgão-alvo (hipotonia/colapso, síncope, incontinência); (c) sintomas gastrointestinais graves (cólica intensa, vômitos repetidos), sobretudo após alérgeno não alimentar.

Critério 2 — Início agudo de **hipotensão, broncoespasmo ou envolvimento laríngeo** (estridor, alteração vocal, odinofagia) após exposição a alérgeno conhecido ou altamente provável para aquele paciente, **mesmo sem pele**.

Hipotensão: queda >30% da PAS basal; adulto/>10 anos PAS <90; criança <10 anos PAS < 70 + (2 × idade).

Até 10–20% das anafilaxias cursam **sem urticária**; na dúvida com alérgeno provável e sintoma respiratório ou cardiovascular, trate — a adrenalina IM em quem não precisava tem risco mínimo; a omissão em quem precisava mata.

2.2 Frequência dos sinais [SBP-ASBAI 2021, Quadro 2] e gravidade

Sistema	Manifestações	Frequência
Pele/mucosa	Urticária, angioedema (lábios, pálpebras), rubor, prurido palmo-plantar/genital	80–90%
Respiratório	Edema de laringe (rouquidão, estridor, disfagia), sibilos, tosse, dispneia, rinoconjuntivite	40–60%
Cardiovascular	Taquicardia, hipotensão, síncope, dor torácica, arritmia, choque; bradicardia só pré-parada	30–35%
Digestório	Náusea, vômitos, cólica, diarreia	25–30%
Neurológico/outras	Cefaleia, confusão, sensação de morte, incontinência, gosto metálico, cólica uterina, convulsão	5–8%

Graduação prática: leve — pele + sintomas leves de outro sistema; moderada — dispneia, estridor leve, sibilos, dor abdominal, tontura; grave — hipóxia ($SpO_2 \leq 92\%$), estridor/cianose, hipotensão, colapso, confusão, incontinência.

Todos recebem adrenalina IM se cumprem os critérios; a gravidade define o suporte e o tempo de observação.

2.3 Diferenciais [SBP-ASBAI 2021]

Condição	Pistas
Reação vasovagal (o erro mais comum)	Sudorese, náusea, palidez, bradicardia , hipotensão que melhora deitado; sem urticária/prurido/broncoespasmo ; contexto de dor/injeção/medo
Angioedema hereditário / por IECA	Edema sem urticária, sem prurido, evolução lenta (horas), história familiar ou uso de IECA; não responde a adrenalina/anti-H1/corticoide → icatibanto/C1-inibidor e via aérea
Urticária aguda isolada	Só pele, sem outro sistema — anti-H1, observar
Crise de asma	Sibilância sem pele/mucosa e sem exposição — broncodilatador; se dúvida, adrenalina não prejudica
Síndrome do restaurante (escombroides, glutamato)	Rubor, cefaleia, taquicardia após peixe mal conservado; histamina exógena
Feocromocitoma, carcinoide, mastocitose, ataque de pânico, disfunção de cordas vocais, IAM, TEP, corpo estranho	Contexto; a adrenalina IM continua sendo segura na dúvida, exceto no IAM claro

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / conduta imediata
Via aérea	Edema de língua/úvula, voz abafada, estridor, sialorreia, incapacidade de deglutir → adrenalina IM já + preparar IOT precoce (tubo menor, videolaringoscópio se houver) e cricotireoidostomia
Respiração	FR, sibilos, uso de musculatura acessória, SpO ₂ ($\leq 95\%$ = mais de uma dose de adrenalina provável)
Circulação	FC (taquicardia; bradicardia = pré-parada), PA nas duas posições, TEC, pulsos; hipotensão relativa em criança
Pele/mucosa	Urticária, angioedema, rubor, palidez/livedo (choque)
Sensório	Agitação, confusão, sonolência = hipoperfusão/hipóxia
Abdome	Dor, vômitos — sinal de gravidade em alérgeno não alimentar
Posição	Deitar com MMII elevados (se dispneia: semi-sentado com pernas elevadas; gestante: decúbito lateral esquerdo). Nunca deixar sentar/levantar bruscamente — fatalidades documentadas [SBP-ASBAI 2021, Quadro 3]
Fonte do alérgeno	Suspender infusão IV, retirar ferrão (raspar, não espremer), remover luvas de látex, interromper alimento

4. Propedêutica armada

O diagnóstico é clínico e o tratamento não espera exame algum [SBP-ASBAI 2021]. Exames servem para diferenciais, complicações e documentação.

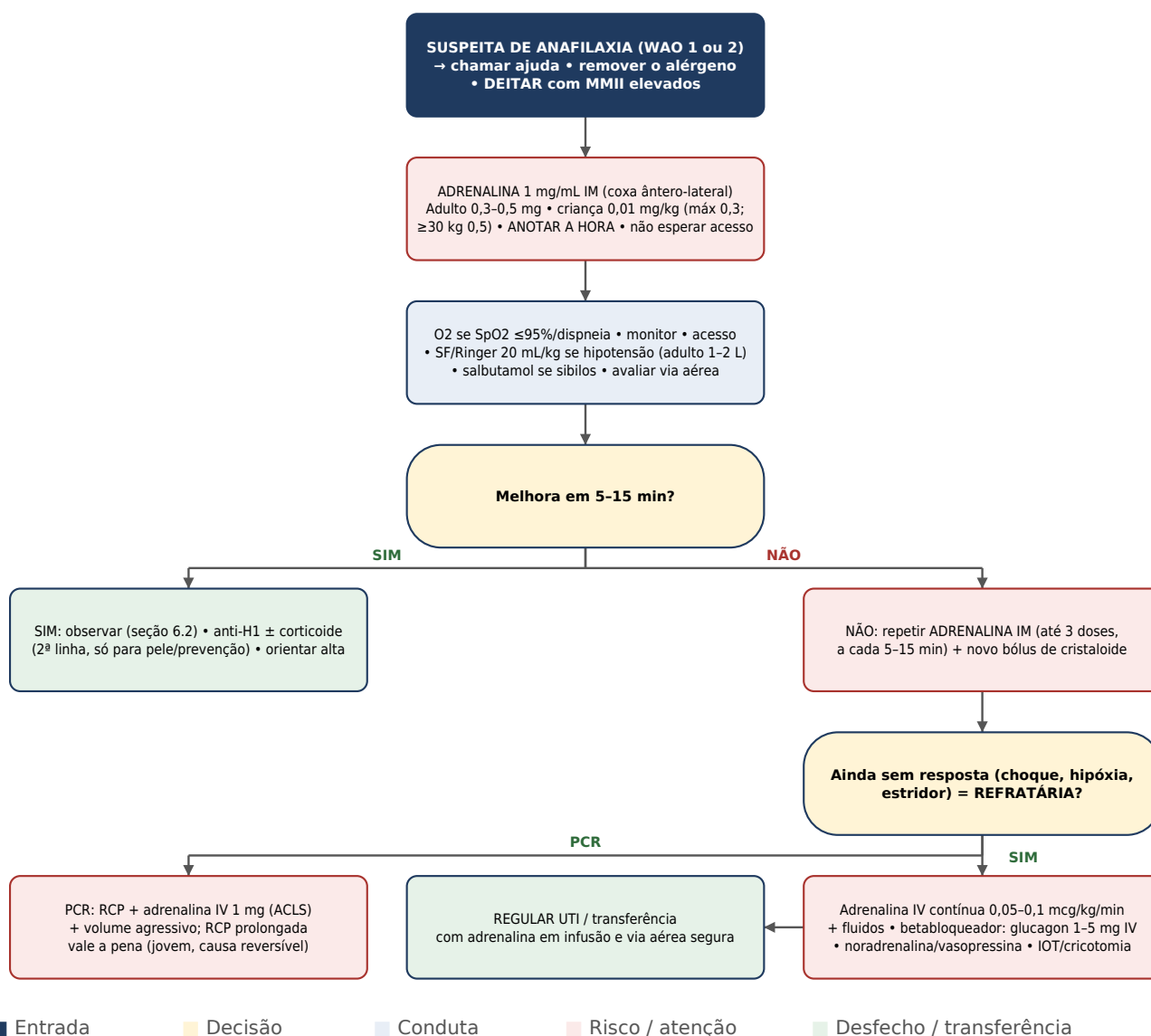
Exame	Para que serve	Quando
Monitor, oximetria, PA a cada 5 min	Guiar adrenalina/fluidos; detectar arritmia por adrenalina ou choque	Contínuo
Glicemia capilar	Diferencial de síncope/confusão	Chegada
ECG	Isquemia (síndrome de Kounis), arritmia, bradicardia pré-parada; antes de adrenalina IV	Se dor torácica, >50 anos, cardiopata, choque
Triptase sérica	Confirma ativação mastocitária (colher 30 min–3 h do início; comparar com basal em 24 h); não muda a conduta	Se disponível [VERIFICAR] — útil para o alergista
Gasometria, lactato, eletrólitos, hemograma	Choque refratário; diferencial	Apenas nos graves
RX tórax	Só se hipoxemia persistente após tratamento (aspiração, edema pulmonar por fluidos)	Selecionado

5. Fisiopatologia

Na forma clássica (IgE-mediada: alimentos, venenos, betalactâmicos, látex), o alérgeno liga-se à IgE específica na superfície de mastócitos e basófilos previamente sensibilizados, provocando degranulação maciça de **histamina, triptase, leucotrienos, prostaglandinas, PAF** e citocinas. O resultado é vasodilatação e aumento de permeabilidade (extravasamento de até 35% do volume intravascular em 10 min → hipotensão, hemoconcentração), contração de músculo liso (broncoespasmo, cólica), edema de mucosas (laringe) e depressão miocárdica. Mecanismos não IgE (ativação direta de mastócitos por opioides, contraste, AINE, vancomicina; imunocomplexos; complemento) produzem o mesmo quadro. A adrenalina é a única droga que reverte todos os eixos: $\alpha 1$ (vasoconstrição, ↓ edema), $\beta 1$ (inotropismo/cronotropismo), $\beta 2$ (broncodilatação, ↓ liberação de mediadores) [SBP-ASBAI 2021]. Reação bifásica (recorrência 1–72 h, geralmente 8–12 h) ocorre em ~5% (até 20% em séries antigas) e é mais provável quando a adrenalina foi tardia ou múltiplas doses foram necessárias.

6. Fluxo de atendimento

Adrenalina primeiro, tudo o mais depois. Anti-histamínico e corticoide nunca substituem nem atrasam a adrenalina.



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Reconhecimento → adrenalina IM	≤5 min (ideal ≤1 min em reação presenciada no PS)
Reavaliação após cada dose	5-15 min (FC, PA, SpO ₂ , via aérea)
Acesso venoso e monitor	≤10 min — depois da adrenalina IM
Decisão de via aérea avançada	Ao primeiro sinal de estridor progressivo ou edema de língua — não esperar hipóxia

6.2 Tempo de observação e alta [PP 2023; WAO 2020; SBP-ASBAI 2021]

Situação	Observação mínima
Reação leve/moderada resolvida com 1 dose de adrenalina, sem fatores de risco	≥ 4–6 h assintomático (PP 2023 admite 1 h em casos muito leves com adrenalina precoce; SBP 2021: 6–8 h)
Necessitou ≥2 doses de adrenalina, hipotensão, hipóxia, estridor, asma grave, betabloqueador, reação bifásica prévia, alérgeno ingerido em grande quantidade, acesso difícil ao serviço	12–24 h (SBP 2021: 24–48 h nos graves) — internar/transferir se o PS não mantém observação
Anafilaxia refratária / adrenalina IV / via aérea avançada	UTI

Corticoide e anti-histamínico **não previnem** reação bifásica de forma consistente (PP 2023: não recomendar de rotina para esse fim); a observação, sim.

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Adrenalina — primeira linha, sem contraindicação absoluta na anafilaxia [SBP-ASBAI 2021, Quadro 3; WAO 2020]

Via / situação	Dose	Observações
IM (1 mg/mL = 1:1.000), face ântero-lateral da coxa	Adulto/adolescente: 0,3–0,5 mg (0,3–0,5 mL) Criança: 0,01 mg/kg (0,01 mL/kg), máx. 0,3 mg (<30 kg) / 0,5 mg (≥30 kg) Lactente <10 kg: 0,1 mg	Repetir a cada 5–15 min se não melhorar (até 3 doses); agulha suficiente para atingir músculo (obesos: 38 mm); pode ser aplicada por cima da roupa; seringa de 1 mL. Não usar SC (absorção errática)
Autoinjeter (se o paciente trouxer)	0,15 mg (7,5–25 kg) / 0,3 mg (≥25–30 kg)	Registrar a hora; ainda assim tratar e observar no PS
IV em infusão contínua — só refratária, com monitor	0,05–0,1 mcg/kg/min (adulto 1–10 mcg/min), titular. Preparo: 1 mg em 100 mL SF (10 mcg/mL) → 70 kg: 21–42 mL/h (0,05–0,1 mcg/kg/min) [VERIFICAR tabela local]	Após falha de 2–3 doses IM + fluidos; bomba de infusão; PA a cada 2–5 min. Bólus IV de 1 mg só em PCR (ACLS); em paciente com pulso, bólus IV causa arritmia/IAM — se inevitável, 50–100 mcg (0,5–1 mL da diluição 1:10.000) a cada 1–2 min
Adrenalina inalatória	1–3 mg em 3–5 mL nebulizado	Adjuvante para estridor laríngeo após a IM; nunca substitui

7.2 Suporte

Medida	Adulto	Criança	Observações
Posição	Decúbito dorsal, MMII elevados; dispneico: semi-sentado com pernas elevadas; gestante: DLE	Colo do cuidador semi-reclinado/decúbito	Não sentar/levantar bruscamente
Oxigênio	8–10 L/min máscara não reinalante se SpO ₂ ≤95%, dispneia, ou >1 dose de adrenalina	Idem	Alvo ≥94%
Cristaloide (SF 0,9%/Ringer)	1–2 L rápido (20 mL/kg) se hipotensão; repetir guiado por PA/pulso; até 3–5 L podem ser necessários	20 mL/kg em 5–10 min (SBP 2021: 5–10 mL/kg nos primeiros 5 min e 30 mL/kg na 1ª h); repetir	Acesso calibroso; intraóssea se necessário; vigiar sobrecarga no cardiopata
Broncodilatador	Salbutamol spray 4–8 jatos com espaçador a cada 20 min (máx. 20) ou nebulização 2,5–5 mg a cada 20 min x3	1 jato/2 kg (máx. 10) ou nebulização 0,07–0,15 mg/kg (máx. 5 mg)	Só para sibilos persistentes após adrenalina; não trata edema de laringe nem hipotensão
Via aérea	IOT precoce se estridor progressivo/edema de língua (tubo 0,5–1 menor; considerar sequência rápida com cetamina); cricotireoidostomia se falha	Idem, com material pediátrico	Chamar o mais experiente; preparar antes de precisar

7.3 Anafilaxia refratária [PP 2023; WAO 2020; SBP-ASBAI 2021]

Situação	Conduta
Hipotensão após 2-3 doses IM + ≥ 2 L (40 mL/kg)	Adrenalina IV contínua (7.1) + mais cristalóide; se persistir: noradrenalina 0,05-0,5 mcg/kg/min e/ou vasopressina 0,01-0,04 U/min; considerar azul de metileno 1-2 mg/kg IV em choque vasoplégico refratário (relatos) [VERIFICAR disponibilidade]
Usuário de betabloqueador (bradicardia, hipotensão sem resposta à adrenalina)	Glucagon 1-5 mg IV em 5 min (criança 20-30 mcg/kg, máx. 1 mg), depois 5-15 mcg/min em infusão; proteger via aérea (vômitos) [VERIFICAR disponibilidade — glucagon 1 mg]
Broncoespasmo refratário	Adrenalina IV, salbutamol contínuo, sulfato de magnésio 2 g IV em 20 min (criança 25-50 mg/kg, máx. 2 g), cetamina; VNI/IOT
Parada cardiorrespiratória	ACLS/PALS: adrenalina 1 mg IV a cada 3-5 min (0,01 mg/kg), volume agressivo (4-8 L no adulto), RCP prolongada justificada; considerar ECMO se transferível

7.4 Segunda linha — só após a adrenalina, para sintomas cutâneos e conforto [SBP-ASBAI 2021, Quadro 3; PP 2023]

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Anti-H1: difenidramina ou prometazina	25-50 mg IV/IM (prometazina 25-50 mg IM/IV lenta)	Difenidramina 1 mg/kg IV (máx. 50 mg); prometazina só >2 anos, 0,25-0,5 mg/kg	Prurido/urticária; sedam; não tratam via aérea nem choque. Alternativa VO: loratadina/cetirizina
Anti-H2: ranitidina/famotidina	Famotidina 20 mg IV (ranitidina 50 mg IV se disponível)	Famotidina 0,25 mg/kg	Benefício marginal; opcional
Corticoide: metilprednisolona / hidrocortisona / prednisona	Metilprednisolona 1-2 mg/kg IV (máx. 125 mg) ou hidrocortisona 200 mg IV; prednisona 0,5-1 mg/kg VO	Metilprednisolona 1-2 mg/kg (máx. 60 mg); prednisolona 1-2 mg/kg VO	Início de ação em 4-6 h; não previne bifásica de forma consistente; útil em asmático/broncoespasmo persistente. Não é obrigatório

7.5 Alta — pacote obrigatório

- Prescrição de **adrenalina para autoaplicação** quando indicado (reação a alimento, veneno, idiopática, exercício; asma grave): autoinjeter 0,15/0,3 mg (registrado no Brasil desde 2024 — disponibilidade/custo [VERIFICAR]) ou, na falta, ampola 1 mg/mL + seringa de 1 mL com treinamento da dose (0,3 mL adulto; 0,01 mL/kg criança) e plano de ação escrito.
- Anti-H1 de 2ª geração (loratadina 10 mg, cetirizina 10 mg, fexofenadina 180 mg — criança nas doses por idade) por 5-7 dias; prednisona/prednisolona 0,5-1 mg/kg/dia (máx. 40-60 mg) por 3-5 dias é prática aceita (SBP 2021) embora sem evidência de prevenir bifásica.
- Orientar por escrito: sinais de recorrência em até 12-72 h, quando voltar, evitar o desencadeante (ler rótulos; reação cruzada com látex/frutas), suspender/discutir betabloqueador e IECA com quem prescreve.
- Identificar a causa na receita e no prontuário ("ALERGIA GRAVE A ____"), notificar farmacovigilância (VigiMed/Notivisa) se medicamento ou vacina.
- Encaminhar ao alergista/imunologista** (investigação, imunoterapia para himenópteros, dessensibilização) e à APS para reconciliação medicamentosa.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Anafilaxia refratária (adrenalina IV, vasopressor, glucagon), via aérea avançada, PCR revertida	Imediata, com adrenalina em bomba e via aérea segura	UTI
Grave que respondeu, mas com indicação de observação 12-24 h e sem leito monitorado no PS	Mesmo dia	Enfermaria/observação com monitor
Angioedema de via aérea sem urticária (suspeita de AEH/IECA) sem resposta	Imediata	Referência com icatibanto/C1-INH e via aérea cirúrgica
Leve/moderada resolvida, observação cumprida, plano de alta completo	Alta com retorno em 48-72 h na APS	—

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 com monitor, O₂, material de via aérea difícil, adrenalina disponível (IM e diluída), bomba de infusão se em uso.
- Relatório: alérgeno suspeito e via, hora do contato, hora e doses de adrenalina (IM/IV), fluidos, resposta, SpO₂/PA seriadas, betabloqueador/IECA em uso, asma, reações prévias.
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Hospital de referência: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica; pediatria/cirúrgico/obstétrico: Santa Casa de Mogi Guaçu — casos cirúrgicos, ginecológicos/obstétricos e pediatria** (rede pactuada em 04/09/2026).

8.3 Prevenção intra-hospitalar (reações a medicamentos dados no PS)

- Perguntar alergias e registrar antes de qualquer prescrição; pulseira/identificação visível.
- Antibiótico IV e contraste: paciente monitorado nos primeiros 15-30 min, adrenalina na sala; infusão lenta de vancomicina (≥60 min) e de ferro IV.
- Kit de anafilaxia checado em todos os setores (adrenalina 1 mg/mL ×5, seringas de 1 mL, agulhas 25×7 e 40×12, SF 500 mL, salbutamol/espaçador, máscara não reinalante, glucagon, tabela de doses por peso afixada).

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de anafilaxias com adrenalina IM documentada (dose, hora, sítio)	100%
Tempo reconhecimento → adrenalina IM	≤5 min
% que recebeu anti-H1/corticoide antes da adrenalina (evento sentinela)	0
% com tempo de observação documentado conforme 6.2	≥90%
% de altas com prescrição/orientação de adrenalina para autoaplicação quando indicada e encaminhamento ao alergista	≥90%
Kits de anafilaxia conferidos (checklist mensal por setor)	100%

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Tempo de observação	SBP 2021: 6–8 h (leve) e 24–48 h (grave); PP 2023: individualizar — 1 h pode bastar em leve com adrenalina precoce; ≥ 6 –12 h se fatores de risco. Adotado 4–6 h mínimo e 12–24 h nos graves
Corticoide/anti-H1 para prevenir bifásica	SBP 2021 prescreve corticoide 5–7 dias após alta; PP 2023/GRADE 2020: sem benefício consistente — não usar rotineiramente para esse fim. Adotado: opcional, nunca em substituição à adrenalina/observação
Dose máxima IM na criança	SBP 2021: 0,3 mg; WAO 2020/PP 2023: 0,3 mg <30 kg e 0,5 mg ≥ 30 kg. Adotada a graduação por peso
Volume pediátrico	SBP 2021: 5–10 mL/kg em 5 min + 30 mL/kg na 1ª h; WAO/PALS: 20 mL/kg em bólus. Adotado 20 mL/kg em 5–10 min, repetindo
Adrenalina IV	Diluição/tabela de infusão dependem da bomba e da padronização local [VERIFICAR com enfermagem/farmácia]
Glucagon, azul de metileno, autoinjeter	Disponibilidade e custo [VERIFICAR]; autoinjeter registrado na Anvisa em 2024, ainda de acesso limitado
Triptase	Acesso laboratorial [VERIFICAR]; não altera a conduta aguda

10. Referências

- Sociedade Brasileira de Pediatria — Departamento Científico de Alergia (Chong Neto HJ, Wandalsen GF, et al.; colab. Solé D, Sarinho ES). *Anafilaxia: atualização 2021*. Guia Prático de Atualização nº 6, 31/05/2021.
- Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. *Anafilaxia: guia prático para o manejo* (Rev Bras Alerg Immunopatol) e Departamento Científico de Anafilaxia, *Esclarecendo nº 19 — Autoinjetores de adrenalina*, nov/2024. Arq Asma Alerg Imunol: *Anafilaxia: atualizando as recomendações do Practice Parameter 2023; Anafilaxia no lactente*.
- Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, et al. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020. *World Allergy Organ J* 2020;13(10):100472.
- Golden DBK, Wang J, Wasserman S, et al. Anaphylaxis: a 2023 practice parameter update. *Ann Allergy Asthma Immunol* 2024;132(2):124-176.
- Shaker MS, Wallace DV, Golden DBK, et al. Anaphylaxis — a 2020 practice parameter update, systematic review, and GRADE analysis. *J Allergy Clin Immunol* 2020;145(4):1082-1123.
- Muraro A, Worm M, Alviani C, et al. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). *Allergy* 2022;77(2):357-377.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de anafilaxia (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração